

Introduction aux Bases de Données

TP8

Une salle de conférences dispose d'une gestion informatisée. Afin de stocker les informations nécessaires, une base de données relationnelle a été construite sur le schéma suivant :

```
ANIMATEUR(idAnimateur, nom, prenom, age)
STAND(idStand, nbPersonnesMax)
ENTREPRISE(idEntreprise, nom, adresse, nbEmployes)
PARTICIPANT(idParticipant, nom, adresse, #idEntreprise)
ANIMATION(idAnimation, #idStand, #idAnimateur, titre, dateAnimation, heure)
PARTICIPE(#idAnimation, #idParticipant)
```

- Créez votre base de données, les table et les contraintes.

*Pour créer la table **PARTICIPE**, utilisez la commande suivante :*

```
CREATE TABLE PARTICIPE (
    idAnimation INT,
    idParticipant INT
)
```

Puis ajouter les clés primaire et étrangères de cette table en utilisant la commande `ALTER TABLE`.

- Insérez un jeu de données de test en utilisant le script fourni.
- Écrivez les requêtes SQL suivantes :
 1. Nom et prénom des animateurs de moins de 25 ans.
 2. Numéro des stands triés en fonction de leur contenance, du plus grand au plus petit.
 3. Numéro et titre des animations se déroulant le 31 décembre 2021 entre 12 heures et 19 heures.
 4. Liste des participants appartenant à l'entreprise Mécano ayant déjà assisté à une animation.
 5. Nombre total de personnes ayant participé à l'animation « JPO ».
 6. Nombre de personnes différentes ayant animé la conférence « Forum ».
 7. Numéro des stands utilisés au moins une fois en 2021.
 8. Nombre des personnes différentes (participants et animateurs) accueillies dans l'année 2021.
 9. Nom des personnes ayant participé aux animations « Forum » et « JPO ».
 10. Animateurs n'ayant jamais animé après 18 heures.
 11. Nom des animateurs ayant animé plus de 2 animations.
 12. Entreprises ayant envoyé plus de 3 personnes par animation.

- Requêtes SQL facultatives :

13. Stand ayant eu le plus grand nombre de participants.
14. Animation ayant eu le plus de participants.